

Academy Germain — PARTIE 13 : La Crypto Vue par un Trader

Academy Germain | PARTIE 13 | Chapitre 16

Blockchain, Bitcoin, Ethereum et Stablecoins

Les fondations que tout débutant doit comprendre

Avant d'investir un seul euro en crypto, tu dois comprendre ces 4 concepts fondamentaux. Ce chapitre t'explique tout de façon simple, sans jargon inutile.

1. Comment Fonctionne une Blockchain — Explication Simple

■ Définition

Une blockchain est un registre de transactions partagé entre des milliers d'ordinateurs dans le monde. Chaque 'bloc' contient un groupe de transactions. Les blocs sont chaînés les uns aux autres — impossible de modifier un bloc sans modifier tous ceux qui suivent.

Résultat : personne ne peut tricher, effacer ou modifier une transaction passée. La blockchain est immuable.

■ Exemple concret

Analogie simple :

- Imagine un cahier de comptes que 10 000 personnes ont chacune une copie exacte.
- Quand tu fais une transaction, tout le monde la note en même temps.
- Si quelqu'un essaie de modifier sa copie, les 9 999 autres disent 'faux' — la fraude est impossible.
- C'est ça une blockchain : un cahier public, partagé, inviolable.

Concept	Analogie simple	En réalité
Blockchain	Un cahier de comptes partagé	Base de données distribuée et immuable
Bloc	Une page du cahier	Groupe de transactions validées
Nœud	Une personne avec une copie du cahier	Ordinateur participant au réseau
Minage/Validation	Vérifier et noter une transaction	Processus de confirmation des transactions
Clé privée	Ton stylo unique qui signe les transactions	Code cryptographique prouvant que tu possèdes une adresse
Consensus	L'accord de la majorité des porteurs du cahier	Mécanisme de validation des transactions

Type de consensus	Utilisé par	Comment ça marche	Énergie
Proof of Work (PoW)	Bitcoin	Les mineurs résolvent des calculs complexes — le plus rapide valide le bloc	Très élevée ■
Proof of Stake (PoS)	Ethereum, Solana, Cardano	Les validateurs stakent des tokens en garantie — choisis aléatoirement	Très faible ■
Delegated PoS (DPoS)	EOS, TRON	Les détenteurs votent pour des délégués qui valident	Faible ■

2. Bitcoin — La Première et la Plus Importante

■ Définition

Bitcoin (BTC) a été créé en 2009 par un inconnu sous le pseudonyme Satoshi Nakamoto. C'est la première cryptomonnaie. Elle n'a qu'une seule fonction : servir de réserve de valeur décentralisée.

Supply fixe : 21 millions de BTC maximum. Jamais plus. Cette rareté programmée est son principal argument.

Caractéristique	Bitcoin	Pourquoi c'est important
Supply maximum	21 millions de BTC	Rareté absolue — aucune banque ne peut en créer plus
Supply actuel	~19,7 millions circulants (2024)	~1,3 million reste à miner d'ici 2140
Créateur	Satoshi Nakamoto (inconnu)	Personne ne contrôle Bitcoin
Consensus	Proof of Work	Le plus sécurisé mais énergivore
Transaction/seconde	7 TPS	Lent mais ultra-sécurisé
Cas d'usage principal	Réserve de valeur / Or numérique	Pas conçu pour les smart contracts
Halving	Tous les 4 ans (~210 000 blocs)	La récompense des mineurs est divisée par 2

■ Bon à savoir

Le Halving Bitcoin : tous les 4 ans, la récompense des mineurs est divisée par 2.

2012 : 25 BTC → 2016 : 12,5 BTC → 2020 : 6,25 BTC → 2024 : 3,125 BTC

Historiquement, chaque halving a été suivi d'un bull market (~12-18 mois après).

La logique : moins de nouveaux BTC créés + même demande = prix monte.

3. Ethereum — La Plateforme des Applications Décentralisées

■ Définition

Ethereum (ETH) a été créé en 2015 par Vitalik Buterin. C'est bien plus qu'une monnaie.

Ethereum est une plateforme programmable : n'importe qui peut y déployer des 'smart contracts' — des programmes qui s'exécutent automatiquement sans intermédiaire.

La majorité des tokens, NFTs, et applications DeFi sont construits SUR Ethereum.

Bitcoin vs Ethereum	Bitcoin (BTC)	Ethereum (ETH)
Objectif principal	Réserve de valeur / Or numérique	Plateforme d'applications décentralisées
Supply	Fixe — 21 millions max	Variable — émission annuelle ~0,5-1%
Smart contracts	Très limités	Oui — c'est sa fonction principale
Cas d'usage	Épargner, transférer de la valeur	DeFi, NFTs, DAOs, tokens, jeux...
Consensus	Proof of Work (PoW)	Proof of Stake (PoS) depuis Sept 2022
Transaction/seconde	7 TPS	15-30 TPS (100 000+ sur L2)
Comparaison	L'or numérique	L'internet décentralisé

■ Exemple concret

Analogie Ethereum :

→ Bitcoin = l'or. Tu le gardes en sécurité. Sa valeur vient de la rareté.

→ Ethereum = un smartphone. Tu peux y installer des applications (DeFi, NFTs, jeux).

→ ETH = le carburant du smartphone. Chaque opération sur Ethereum nécessite de l'ETH pour payer les gas fees.

4. Altcoins — Les Milliers d'Autres Cryptos

Catégorie	Exemples	Cas d'usage	Risque
Layer 1 alternatives	Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cardano (ADA)	Concurrents d'Ethereum — plateformes smart contracts	■■■
Layer 2 Ethereum	Polygon (MATIC), Arbitrum (ARB), Optimism (OP)	Rendre Ethereum plus rapide et moins cher	■■
DeFi tokens	Uniswap (UNI), Aave (AAVE), Curve (CRV)	Gouvernance de protocoles DeFi	■■■■
Exchange tokens	BNB (Binance), OKB (OKX), CRO (Crypto.com)	Avantages sur leur exchange respectif	■■■
Memecoins	Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB)	Spéculation pure — pas de cas d'usage réel	■■■■■
Interopérabilité	Chainlink (LINK), Polkadot (DOT), Cosmos (ATOM)	Relier les différentes blockchains	■■■
Privacy coins	Monero (XMR), Zcash (ZEC)	Transactions privées et anonymes	■■■■

■■ Attention

Les altcoins perdent en moyenne 90-99% de leur valeur contre BTC sur un cycle complet.

Pour 99% des débutants : BTC + ETH uniquement pour commencer. Les altcoins = après 1 an d'expérience.

Plus un altcoin est petit, plus il est manipulable et risqué.

5. Les Stablecoins — Le Cash du Monde Crypto

■ Définition

Un stablecoin est une cryptomonnaie dont la valeur est ancrée à un actif stable, généralement le dollar américain.

1 USDT = 1\$ | 1 USDC = 1\$ | 1 DAI ≈ 1\$

Les stablecoins permettent de rester dans l'écosystème crypto sans subir la volatilité.

Stablecoin	Type	Collatéral	Émetteur	Risque	Recommandé ?
USDT (Tether)	Centralisé fiat-backed	Dollars + autres actifs	Tether Ltd	■■■ Controversé	■ Le plus liquide

Stablecoin	Type	Collatéral	Émetteur	Risque	Recommandé ?
USDC (USD Coin)	Centralisé fiat-backed	100% cash + bons du Trésor US	Circle + Coinbase	■ ■ Audité régulièrement	■ Le plus réglementé
DAI	Décentralisé crypto-backed	ETH et autres cryptos sur-collatéralisées	MakerDAO (DAO)	■ ■ Risque smart contract	■ Décentralisé
FDUSD	Centralisé fiat-backed	100% USD	First Digital Trust	■ ■ Récent	■ Utilisé sur Binance
PYUSD	Centralisé fiat-backed	100% USD	PayPal	■ ■ Régulé USA	■ ■ Récent
TUSD	Centralisé fiat-backed	Variable	TrueUSD	■ ■ ■ Problèmes passés	■ ■ Prudence
UST (Terra)	Algorithmique	Aucun collatéral réel	Terra/Luna	■ MORT 2022	■ ÉVITER

■ Exemple concret

L'effondrement de UST en mai 2022 — L'exemple parfait du danger :

- UST était un stablecoin 'algorithmique' censé maintenir 1\$ sans vraie réserve.
- Un déséquilibre a déclenché une spirale : UST perd son ancrage → panique → ventes massives.
- En 72 heures : UST passe de 1\$ à 0,001\$. LUNA passe de 80\$ à 0,00001\$.
- 60 milliards de dollars évaporés. Des milliers de personnes ont tout perdu.
- Leçon : un stablecoin algorithmique sans vraie réserve n'est pas un stablecoin.

Usage des stablecoins	Explication	Exemple pratique
Sécuriser ses gains	Vendre sa crypto en profit → USDC pour protéger ses gains sans quitter l'écosystème	BTC monte à +50% → vendre en USDC
Attendre une opportunité	Rester en USDC pendant une correction pour racheter moins cher	Bear market → rester en USDC → racheter au creux
Staking de stablecoins	Générer 3-8% APY sur USDC/USDT sans risque de volatilité	Aave, Curve, Binance Earn
Transferts internationaux	Envoyer de l'argent sans frais bancaires via USDT TRC-20	Envoyer 10 000\$ en 30 secondes pour 0,01\$
DeFi sans volatilité	Participer à la DeFi avec des stablecoins pour réduire le risque	Curve Finance : pools USDC/USDT/DAI

■ ■ Attention

Même les stablecoins ont des risques : risque émetteur (Tether pourrait ne pas avoir les réserves), risque réglementaire, risque smart contract (DAI).

Ne jamais mettre 100% de son capital en stablecoins sur un seul protocole DeFi.

USDC est actuellement le stablecoin le plus sûr pour les débutants — émetteur audité, régulé, transparent.

■ À retenir

Pour débutant : BTC (50%) + ETH (30%) + Stablecoins USDC (20%) = portefeuille de départ solide.

Stablecoins = ton cash dans l'écosystème crypto. Toujours en avoir pour saisir les opportunités.

Ne jamais utiliser un stablecoin algorithmique — si ce n'est pas collatéralisé par des vrais dollars, c'est risqué.

ACADEMY GERMAIN

■ GLOSSAIRE — Termes Techniques du Chapitre

Vocabulaire anglais essentiel à maîtriser

Terme anglais	Traduction	Définition
Blockchain	Chaîne de blocs	Base de données distribuée et immuable stockant toutes les transactions d'un réseau.
Smart contract	Contrat intelligent	Programme auto-exécutable sur la blockchain. S'exécute automatiquement quand les conditions sont remplies.
Proof of Work (PoW)	Preuve de travail	Mécanisme de consensus où les mineurs résolvent des calculs pour valider les blocs. Utilisé par Bitcoin.
Proof of Stake (PoS)	Preuve d'enjeu	Mécanisme de consensus où les validateurs stakent des tokens. Utilisé par Ethereum depuis 2022.
Halving	Halving / Halvage	Réduction de moitié de la récompense des mineurs Bitcoin. Se produit tous les ~4 ans.
Altcoin	Altcoin	Toute cryptomonnaie autre que Bitcoin. Ethereum, Solana, Cardano... sont des altcoins.
Stablecoin	Monnaie stable	Crypto dont la valeur est ancrée à un actif stable (dollar, euro). USDT, USDC, DAI.
Fiat-backed stablecoin	Stablecoin adossé à du fiat	Stablecoin dont chaque token est couvert par 1 dollar en réserve. USDC, USDT.
Algorithmic stablecoin	Stablecoin algorithmique	Stablecoin maintenant son ancrage par algorithme sans vraies réserves. Très risqué (ex: UST Terra).
Layer 1 (L1)	Couche 1	Blockchain de base (Bitcoin, Ethereum, Solana). L'infrastructure fondamentale.
Layer 2 (L2)	Couche 2	Solution construite au-dessus d'une L1 pour la rendre plus rapide et moins chère (Arbitrum, Polygon).
DeFi	Finance décentralisée	Ensemble de services financiers (échange, prêt, épargne) fonctionnant sur blockchain sans intermédiaire.
Memecoin	Mème-monnaie	Crypto basée sur un mème ou une blague, sans cas d'usage réel. Spéculation pure. Ex: Dogecoin, Shiba Inu.